

Lathund för rapportskrivning: L^AT_EX-mall



Författare
forfattare@student.ltu.se
Institutionen för teknikvetenskap och matematik



28 november 2025

Sammanfattning

Sammanfattningen är fristående från rapporten i övrigt. Man skall kunna läsa sammanfattningen utan att ha läst rapporten, och tvärtom. I sammanfattningen skall det finnas en kort beskrivning av problem, metod och de viktigaste resultaten samt vad de medför. Den skall vara komplett, objektiv och lätt att förstå. Sammanfattningen skall sammanfatta arbetet och någon extra information, som inte finns i rapporten, får inte skrivas in i sammanfattningen. Sammanfattningen skall vara kort och bör maximalt innehålla 150–200 ord. Det ska inte finnas bilder eller figurer i sammanfattningen. Den bör inte innehålla referenser eller formler, men den ska beskriva de viktigaste resultaten.

Innehåll

1	Inledning	1
2	Teori	2
2.1	Linjärisering	2
2.2	Dimensionsanalys	2
2.3	En speciell teknik	2
3	Metod	3
3.1	Metodbeskrivning	3
3.2	Experimentell uppställning	3
3.3	Experimentell procedur	3
3.3.1	Mätmetod ett	3
3.3.2	Mätmetod två	3
4	Resultat	4
4.1	Underrubrik ett vid behov	4
4.1.1	Underavsnitt även här om så behövs	5
4.1.2	Underavsnitt två till underavsnitt under huvudavsnitt	5
4.2	Underrubrik två	5
5	Diskussion och slutsatser	6

Beteckningar

ρ Densitet (kg/m³)
 A Area (m²)

1 Inledning

Inledningen introducerar läsaren till problemställningen och ger bakgrunden till problemet. Inledningen är viktig för det är här som läsaren skall ledas in i hur författaren tänkt. Hela avsnittet bör skrivas så att läsaren logiskt och motiverat leds fram till den problemställning som rapporten behandlar. I inledningen skall det finnas en översikt över närliggande tidigare arbeten inom ämnet, en så kallad litteraturstudie. Även här gäller att göra läsaren intresserad så att hen läser vidare i rapporten. Slutklämmen i inledningen bör göras så att det blir en mjuk övergång från Inledning till nästa kapitel.

Här är ett exempel med referenser: "...kan beskrivas enligt [Sterte2001]".

Ange syftet med arbetet dvs vad som vill åstadkommas med arbetet, frågeställningar och vilka avgränsningar som finns. Målen skall vara specifikt klarlagda samt i rapportens slutsatser ska det tydligt framgå hur målen uppnåtts.

2 Teori

Undersökningen görs genom den metod för bestämmande av funktionssamband utifrån mätdata som presenteras i mer detalj i Bucht *et al.* [Compendium]. Denna metod innebär skapandet av en variabellista av möjliga variabler som möjligtvis kan påverka resultatet. Därefter görs upprepade mätningar med målet att variera en variabel i taget per serie av mätningar. Förhoppningen är att kunna plotta det individuella sambandet mellan varje variabel och det slutgiltiga mätresultatet, inklusive eventuella variabler som visade sig ha försumbar påverkan på resultatet.

Metoden utgår från antagandet att de allra flesta fysikaliska samband som uppkommer i verkligheten kan skrivas på formen

$$y = C x_1^\alpha x_2^\beta x_3^\gamma \dots \quad (1)$$

för de ingående variablerna x_1, x_2, x_3 etc., som är potensfunktioner upphöjda till konstanter α, β, γ etc. och konstanten C . Det är viktigt att kontrollera att variablernas relation till y faktiskt är potensfunktioner, något som inte är garanterat, men om linjäriseringen (se 2.1) av variablerna relativt till y ger ett rimligt resultat, som var fallet under denna laboration, är detta antagande med största sannolikhet sant. Denna linjärisering kan sedan användas för att bestämma exponenterna av varje variabel för vilken mätdata finns tillgänglig. I detta experiment uppkom flera variabler som inte kunde mätas med säkerhet med tillgängliga resurser - för bestämning av deras exponenter har dimensionsanalys (se 2.2) och den "speciella tekniken" (se 2.3) använts.

Efter att alla variablers exponenter har fastställts kan konstanten C bestämmas genom att kombinera den variabla delen av formeln till en variabel x_t så att $y = C \cdot x_t$, vartefter C enkelt kan uttryckas som en kvot av y och x_t för godtyckliga mätvärden. Om den bestämda formeln är riktig bör C få ett konstant värde inom felmarginal för alla genomförda mätningar.

2.1 Linjärisering

När plotting av slutvärdet i en formel på formen i (1) mot en enskild variabel sker (det vill säga variabeln i fråga är den enda som varierar i de nuvarande mätningarna), är det lämpligt att betrakta resten av ekvationen som en konstant, vilket resulterar i en ekvation på formen

$$y = C \cdot x^k$$

där C är en ointressant konstant, och k är den exponent på variabeln som just nu eftersöks.

Det exakta värdet på k kan nu bestämmas genom att logaritmera båda leden i ekvationen ovan, vilket ger oss

$$\begin{aligned} \ln y &= \ln(C \cdot x^k) \\ \ln y &= k \ln x + \ln C, \end{aligned}$$

vilket är en ekvation på formen $y = kx + m$, eller en rät linje. Genom att plotta $\ln y$ mot $\ln x$ i en graf kommer en rät linje bildas, vars lutning kommer vara lika med det undersökta variabelns exponent i ekvationen (1). Konstanten m är ointressant och kommer reflekteras i värdet på C i den slutgiltiga formeln.

2.2 Dimensionsanalys

För bestämning av okända variabler i en formel på formen (1) kan en teknik som utnyttjar att de dimensioner som är närvarande i båda led av formeln måste vara identiska användas. Tekniken beskrivs i detalj i Bucht *et al.* [Compendium], men för denna rapport krävs ingen förståelse utöver att eftersom det resultat som eftersöks (svängningstiden för en stång hängande i tråd) har dimensionen T måste också dimensionerna på formelns variabler uppgå till T . Användning av dimensionsanalys i detta experiment kommer att synas i sektioner 3 och 4.

2.3 En speciell teknik

I denna rapport har en teknik beskriven i [Compendium] som "speciell" använts. Denna teknik kan användas för att approximera en variabelexponent då mätvärden saknas, till exempel på grund av otillräckligt testmaterial. Det är då möjligt att variera två variabler, av vilka en redan har en känd exponent och den andra är variabeln vars exponent eftersöks. Det ger ett samband på formen

$$y = C_1 \cdot x^k \cdot z^{C_2}$$

där C_1 och C_2 är konstanter och k är den exponent som eftersöks. Eftersom C_2 redan är känt går det att ställa upp sambandet

$$\frac{y}{z^{C_2}} = C_1 \cdot x^k,$$

som sedan kan plottas och linjäriseras enligt metoden som beskrivs i sektion 2.1.

3 Metod

Här beskrivs metoden, ofta är det lämpligt att dela upp texten i ett antal underrubriker. Använd alltid högst tre rubrik-nivåer. Detta avsnitt delas ibland upp i metodbeskrivning, experimentell uppställning och/eller teoretiskt angreppssätt samt arbetsgång.

3.1 Metodbeskrivning

Att redogöra för sin metod är viktigt bland annat för att förklara varför den valda metoden ger ett tillförlitligt resultat. Alla antaganden och förenklingar måste anges och motiveras. Definiera matematiska modeller så att andra ingenjörer och forskare kan förstå vad du gjort. Exempelvis utnyttjades MATLAB version 9.7 [MATLAB2019] för att analysera mätresultatet som visas i Tabell 1 samt plotta det linjäriserade datat och sambandet (??) i Figur 2.

3.2 Experimentell uppställning

Alla eventuella försöksuppställningar beskrivs på ett sådant sätt att andra kan upprepa samma försök och verifiera dina resultat. Utnyttja figurer som förenklar din beskrivning.

3.3 Experimentell procedur

Kom ihåg att det alltid ska vara minst två underrubriker i varje avsnitt. Det gäller även om man delar upp avsnittet under en underrubrik i underrubriker.

3.3.1 Mätmetod ett

I denna studie användes två olika mätmetoder. Den första beskrivs i detta avsnitt.

3.3.2 Mätmetod två

Mätmetod nummer två...

4 Resultat

Detta är förmodligen den största delen av rapporten. Här redovisas resultaten rakt på sak på ett objektivt/neutralt sätt. Ofta är det lämpligt att dela upp texten i ett antal underrubriker. Materialet måste presenteras i logisk ordning, vilket inte behöver vara den ordning i vilken försöket/arbetet har utförts.

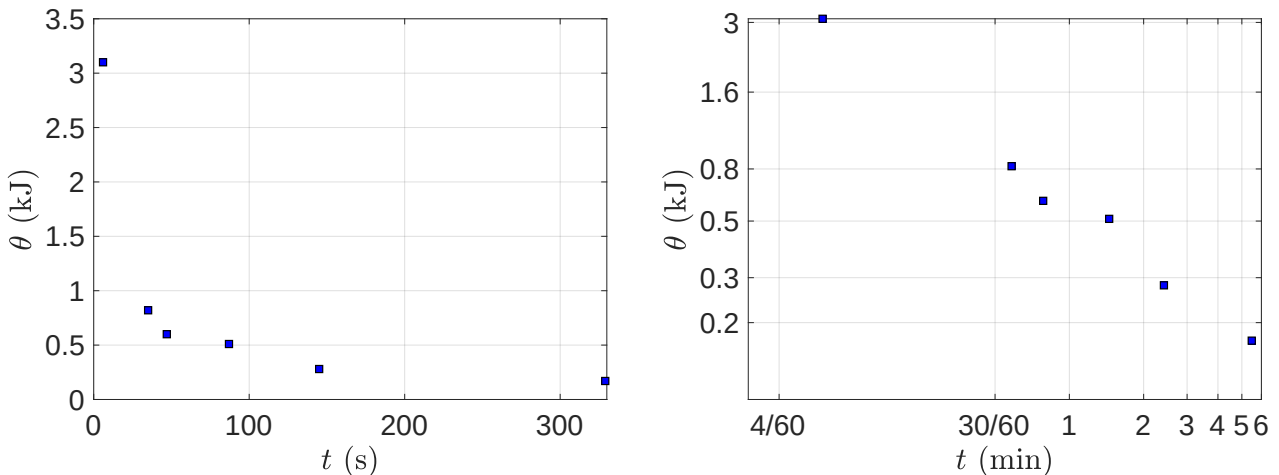
Läsaren skall kunna läsa rapporten utan att behöva bläddra fram och tillbaka. Det ska vara tydligt vad som är data respektive analys av data. Visas resultat i tabell- eller figurform så måste man i den löpande texten kortfattat beskriva vad man ser i figurerna/tabellerna. De placeras med fördel i närheten (efter) där de först refererades till, men med tanke på hur de hanteras vid typsättning så kan man inte garantera att de hamnar just där man helst vill att de ska vara. En konsekvens av detta är att man inte bör referera till dem som "se Figur 2 nedan" eller "Tabell 1 ovan". Man refererar rätt och slätt till dem med deras nummer och läsaren får lov att leta reda på var de befinner sig. Läsaren uppmanas nu att leta reda på Figur 2 och Tabell 1.

I Tabell 1 innehåller uppmätta värden för kvarvarande värmemängd θ (J) vid fyra olika tidpunkter t (s). Figur 1 åskådliggör de uppmätta värdena för kvarvarande värmemängd vid tidpunkterna tabellerade i Tabell 1

Tabell 1: Mätvärden för kvarvarande värmemängd θ vid ett antal olika tidpunkter t .

t (s)	6	35	47	87	145	329
θ (kJ)	3.10	0.82	0.60	0.51	0.28	0.17

på två olika sätt. Till vänster i figuren återges nämligen rådatat och till höger så återges logaritmerat data. Med



Figur 1: Till vänster: uppmätta värden för kvarvarande värmemängd i vid ett antal tidpunkter. Till höger: logaritmerat data.

hjälp av teorin i avsnitt 2 och mätvärdena i Tabell 1 anpassas en potensfunktion av typen

$$\theta = Ct^k. \quad (2)$$

Genom att använda minsta kvadratmetoden och då speciellt (??) kan vi bestämma $[m, k]^T$ till $[9.30, -0.72]^T$ med två decimalers noggrannhet. Det innebär således att

$$\hat{\theta} \approx 1100t^{-0.72}. \quad (3)$$

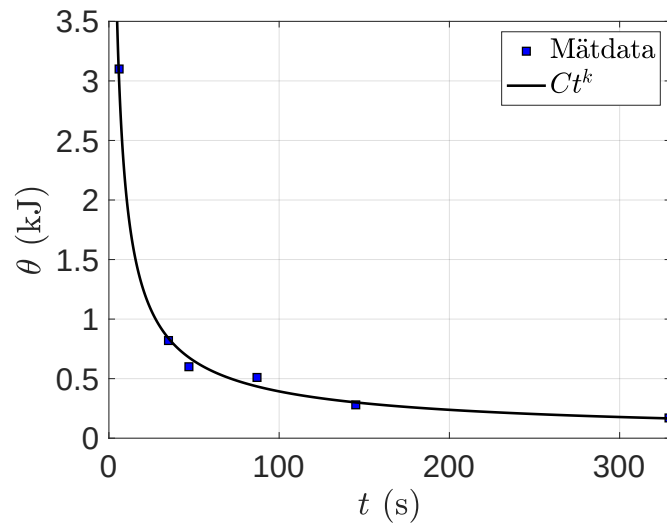
Figur 2 återger värdena för kvarvarande värmemängd i Tabell 1 tillsammans med den anpassade potensfunktionen $1100t^{-0.72}$. En vidare analys ger det relativa felet

$$\frac{\|\hat{\mathbf{z}} - \mathbf{z}\|}{\|\mathbf{z}\|} \approx 0.014 \quad (4)$$

För dem som är intresserade finns ett paket i L^AT_EX₂ ϵ för att skapa grafer direkt i källfilen. Kolla på <https://www.overleaf.com/latex/examples/latex-figures-using-tikzpicture-pgfplots-and-overpic>.

4.1 Underrubrik ett vid behov

Har man en så måste man ha två.



Figur 2: Uppmätta värden för kvarvarande värmemängd i vid ett antal tidpunkter tillsammans med den anpassade potensfunktionen $1100t^{-0.72}$.

4.1.1 Underavsnitt även här om så behövs

Men, har man en så måste man...

4.1.2 Underavsnitt två till underavsnitt under huvudavsnitt

...ha minst en till.

4.2 Underrubrik två

Denna ligger på samma nivå som underrubrik 4.1 och innebär att det finns minst två underrubriker till resultatavsnittet i denna rapport.

5 Diskussion och slutsatser

Här diskuteras (vad betyder/medför) resultaten utifrån ett vidare perspektiv och ställs i relation exempelvis till tidigare arbeten, referera i sådant fall till dessa. Utgående härifrån dras nödvändiga slutsatser som ska svara på de mål som angivits och vad resultaten har för relevans. Koppla slutsatser till uppställda mål. Diskutera felkällor och osäkerheter. Till exempel så skulle man här kunna nämna att “det relativa felet på ca 1.4% antyder att potensfunktion $1100t^{-0.72}$ representerar den kvarvarande värmen med relativt god noggrannhet”.

Det är även lämpligt att i denna del avsluta med förslag och rekommendationer på fortsatta studier och undersökningar i ämnet. “För att bättre kunna säkerställa approximationens noggrannhet behövs fler punkter mätdata”. Man kan dela upp diskussion, slutsatser och framtida studier i fristående kapitel.